



République du Sénégal
Un Peuple-Un But-Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale



INSPECTION D'ACADEMIE DE LOUGA

LYCEE M. TH. BIRAHIM Mbacké

cellule de Mathématiques

samedi, 30/11/2024

Durée: 4H

Année scolaire: 2024/2025

classe: 1S₁

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES N°1 DU PREMIER SEMESTRE

Exercice1 : (04,5pts)

1) Résoudre par la méthode du pivot de Gauss les systèmes suivants :

$$a) \begin{cases} x + 3y - 2z = 2 \\ 2x - y + 5z = 15 \\ -3x + 2y + z = -5 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ 2x - y - 3z - t = 19 \\ x - y + z + 2t = 1 \\ -3x + 2y - 2z - 3t = 0 \end{cases} \quad (2x1,5=3pts)$$

2) Résoudre et discuter suivant les valeurs de m par la méthode de Cramer le système suivant :

$$\begin{cases} (\sqrt{2} - 1)x - my = \sqrt{2} - 1 \\ x - (\sqrt{2} + 1)y = m \end{cases} \quad (1,5pts)$$

Exercice2 : (05,5pts)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations irrationnelles suivantes :

$$a) \sqrt{2x+3} + \sqrt{5-2x} = \sqrt{4x+7} \quad ; \quad b) \sqrt{x+1} + \sqrt{x} = \frac{8}{x} + \frac{4}{x^2} - 37 = 0$$

$$c) \sqrt{x^2 - mx + 1} = x - 3m \quad ; \quad m \in \mathbb{R} \quad ; \quad d) \sqrt{x^2 + 2x - 3} \leq 2x + 1$$

$$e) \sqrt{2x^2 + 5x - 7} \geq x - 1$$

Exercice3 : (05pts)

On considère $g_m(x) = (m-1)x^2 - 3(m-1)x + 2m - \frac{9}{4}$ où m est un réel.

1) Discuter suivant les valeurs de m l'existence des solutions de l'équation $g_m(x) = 0$. (01pt)

2) a) En déduire suivant les valeurs de m le signe de $(m-1)g_m(\frac{3}{2})$. (01pt)

b) En déduire la position de $\frac{3}{2}$ par rapport aux solutions de l'équation $g_m(x) = 0$ lorsqu'elles existent. (01pt)

3) Résoudre l'inéquation $m(x^2 - 3x + 2) \geq 0$ suivant les valeurs de m. (01pt)

4) En utilisant les résultats des questions précédentes, résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$\sqrt{m(x-1)(x-2)} = x - \frac{3}{2} \quad (01pt)$$

Exercice4 : (05pts)

Soient m et n deux entiers naturels non nuls et soit P le polynôme défini par :

$$p(x) = x^{2m} + (x+1)^n - 1.$$

1) Déterminer le reste de division euclidienne de $p(x)$ par $x(x+1)$. (01pt)

Dans toutes la suite on désigne par $A(x)$ un polynôme de $d^o \geq 1$.

2) On pose $B(x) = [A(x)]^{2m} + [A(x) + 1]^n - 1$

- a) Montrer que $B(x)$ est divisible $[A(x)]^2 + A(x)$. (01pt)
b) Montrer que si α est racine de $A(x)$ alors α est aussi racine de $B(x)$. (01pt)
3) On pose $A(x) = x^2 - 3x + 2$; $m = 1$ et $n = 2$.
a) Ecrire en produit de facteurs irréductibles de $B(x)$. (01pt)
b) Résoudre alors $B(x) \geq 0$. (01pt)

BON COURAGE !!!